

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 1 — Cuerpos y sistemas lineales

Estos apuntes contienen **todo** el material de la sesión: lo explicado en los vídeos y, además, las definiciones precisas, las demostraciones completas y los ejemplos íntegros que en vídeo solo se esbozan. Al final, ejercicios y ampliación con referencias.

1.1 Cuerpos: el escenario del álgebra lineal

A lo largo del curso hemos calculado en varios “mundos numéricos”: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ y los $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ de la aritmética modular. Todos comparten una propiedad decisiva: en ellos se puede **sumar, restar, multiplicar y dividir** (salvo por cero) sin salir del conjunto. El álgebra lineal no necesita saber *en cuál* de estos mundos trabajamos; solo necesita esa propiedad. Conviene, pues, aislarla.

Definición 1.1 (cuerpo). Un **cuerpo** es un conjunto K con dos **operaciones internas**

$$+ : K \times K \rightarrow K, \quad \cdot : K \times K \rightarrow K$$

(es decir, la suma y el producto de dos elementos de K vuelven a estar en K) que cumplen:

1. (*Suma*) Para todos $a, b, c \in K$:
 - asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
 - conmutativa: $a + b = b + a$;
 - existe un **neutro** $0 \in K$ con $a + 0 = a$;
 - cada a tiene un **opuesto** $-a$ con $a + (-a) = 0$.
2. (*Producto*) Para todos $a, b, c \in K$:
 - asociativo: $(ab)c = a(bc)$;
 - conmutativo: $ab = ba$;
 - existe un **neutro** $1 \in K$, $1 \neq 0$, con $1 \cdot a = a$;
 - cada $a \neq 0$ tiene un **inverso** a^{-1} con $a \cdot a^{-1} = 1$.
3. (*Distributiva*) $a(b + c) = ab + ac$.

La pieza que distingue a un cuerpo de estructuras más pobres es la última del punto 2: **todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo**. En un cuerpo se puede dividir: $\frac{b}{a} := a^{-1}b$ para $a \neq 0$.

En el lenguaje de estructuras: $(K, +)$ y $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ son *grupos abelianos*. Usaremos este nombre solo como etiqueta cómoda.

Ejemplo 1.2.

1. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos con sus operaciones habituales.
2. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ con p **primo** es un cuerpo (finito, con p elementos): todo elemento no nulo es invertible módulo p .

3. $\mathbb{Z}$ **no** es un cuerpo: 2 no tiene inverso entero. (Obsérvese que en $\mathbb{Z}$ no hay divisores de cero; no ser cuerpo y tener divisores de cero son defectos distintos.)
4. $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ **no** es un cuerpo: $2 \cdot 3 = 0$ con $2, 3 \neq 0$ (son **divisores de cero**) y, además, 2 no es invertible.

Observación 1.3 (divisor de cero vs. no invertible). Son dos propiedades distintas: *divisor de cero* habla de productos que se anulan; *no invertible*, de la imposibilidad de dividir. En $\mathbb{Z}$ hay elementos no invertibles sin que haya divisores de cero. Lo que ocurre en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es especial: allí, para elementos no nulos, **ser divisor de cero equivale a no ser invertible**; esa equivalencia se demuestra en el módulo de Aritmética modular y aquí la usamos solo como contexto.

Proposición 1.4 (unicidad de neutros e inversos). En un cuerpo K : 1. El neutro aditivo 0 y el neutro multiplicativo 1 son únicos. 2. El opuesto $-a$ de cada a es único, y el inverso a^{-1} de cada $a \neq 0$ es único.

Demostración. (1) Si 0 y $0'$ son neutros aditivos, entonces $0 = 0 + 0' = 0'$, donde la primera igualdad usa que $0'$ es neutro y la segunda que 0 lo es. El mismo argumento con 1 y $1'$: $1 = 1 \cdot 1' = 1'$.

(2) Si b y c son opuestos de a , entonces

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c,$$

usando solo asociatividad, conmutatividad y la definición de opuesto. Análogamente, si b y c son inversos de $a \neq 0$:

$$b = b \cdot 1 = b(ac) = (ba)c = 1 \cdot c = c. \quad \blacksquare$$

Nótese que la prueba de unicidad del inverso es *idéntica en forma* a la del opuesto: solo usa asociatividad, neutro y la propiedad definitoria. Este patrón de argumento reaparecerá (p. ej., unicidad de la matriz inversa, Sesión 2).

Convenio del curso. Salvo aviso, trabajamos sobre $K = \mathbb{R}$. Pero enunciaremos los resultados como “*si K es un cuerpo...*”: así valen también para $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sin coste adicional.

¿Por qué un cuerpo? Resolver ecuaciones lineales es, en última instancia, **despejar**, y despejar es **dividir por coeficientes**: de $ax = b$ con $a \neq 0$ pasamos a $x = a^{-1}b$. Sin inversos no hay despeje. Veremos este principio *en acción* dentro del método de Gauss (§1.3), señalando el punto exacto donde se usa.

1.2 Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 1.5. Una **ecuación lineal** en las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ sobre un cuerpo K es una expresión

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad a_i, b \in K.$$

Un **sistema lineal** de m ecuaciones y n incógnitas es una colección de m ecuaciones de este tipo. Una **solución** es una n -tupla $(s_1, \dots, s_n) \in K^n$ —el producto cartesiano de n copias de K — que satisface simultáneamente todas las ecuaciones. El **conjunto solución** es el subconjunto de K^n formado por todas las soluciones.

Interpretación geométrica. En $\mathbb{R}^2$, cada ecuación lineal (con algún coeficiente no nulo) describe una **recta**; en $\mathbb{R}^3$, un **plano**. El conjunto solución del sistema es la **intersección** de esos objetos. La imagen escala a cualquier dimensión: en $\mathbb{R}^n$ cada ecuación define un **hiperplano**, y resolver el sistema sigue siendo intersecar hiperplanos — subir de dimensión es, en álgebra lineal, casi gratis.

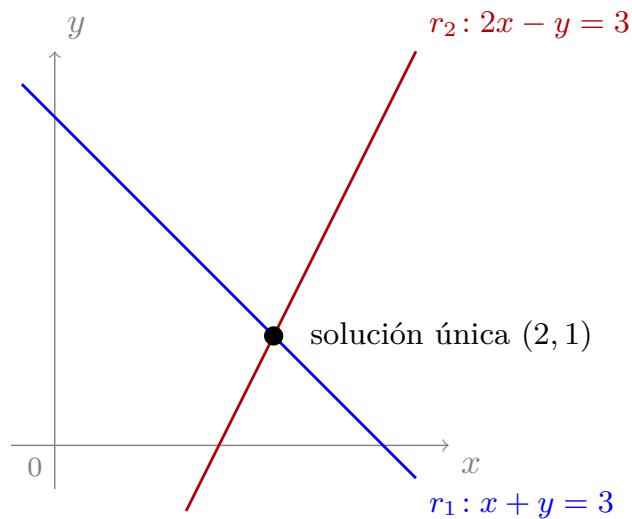


Figura 1: Un sistema 2×2 compatible determinado: cada ecuación es una recta y la solución es su único punto de corte, aquí $(2, 1)$.

Definición 1.6 (clasificación). Un sistema es:

- **compatible determinado** si tiene exactamente una solución;
- **compatible indeterminado** si tiene más de una (veremos: infinitas, si K es infinito);
- **incompatible** si no tiene ninguna.

En $\mathbb{R}^2$, los tres casos corresponden a rectas que se cortan en un punto, rectas coincidentes y rectas paralelas distintas. La justificación rigurosa de esta tricotomía (criterio de Rouché–Frobenius) llegará en la Sesión 4; en esta sesión la leeremos directamente del método de Gauss.

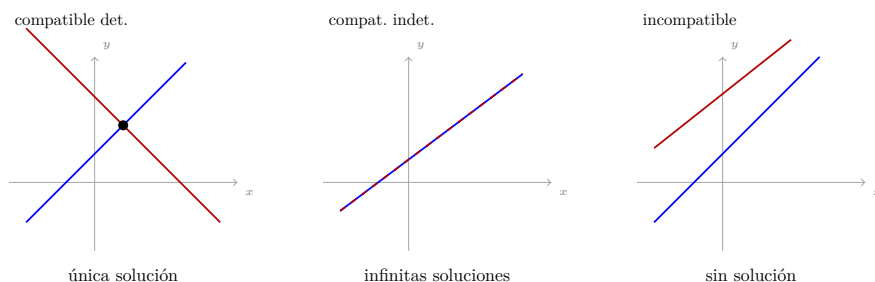


Figura 2: Los tres casos de un sistema 2×2 , geoméricamente: rectas que se cortan (única solución), coincidentes (infinitas) o paralelas (sin solución).

1.3 Eliminación de Gauss: el método, razonado

La estrategia: transformar el sistema en otro **con el mismo conjunto solución** pero de forma más simple (*escalonada*), del que las soluciones se leen por sustitución. La pregunta crucial no es *cómo* transformar, sino *qué transformaciones son legítimas*: cuáles no alteran las soluciones.

Definición 1.7 (operaciones elementales). Sobre las ecuaciones (filas) de un sistema:

- **(T1)** intercambiar dos ecuaciones: $E_i \leftrightarrow E_j$;
- **(T2)** multiplicar una ecuación por $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$: $E_i \rightarrow \lambda E_i$;
- **(T3)** sumar a una ecuación un múltiplo de otra: $E_i \rightarrow E_i + \mu E_j$ ($\mu \in K$, $j \neq i$).

Dos sistemas son **equivalentes** si uno se obtiene del otro por una cadena de operaciones elementales.

Teorema 1.8 (las operaciones elementales preservan las soluciones). Si un sistema S' se obtiene de S aplicando una operación elemental, entonces S y S' tienen **el mismo conjunto solución**.

Demostración. Probamos las dos inclusiones.

($\subseteq$) *Toda solución de S lo es de S' .* Sea $s = (s_1, \dots, s_n)$ solución de S ; comprobamos que satisface las ecuaciones de S' , que coinciden con las de S salvo la modificada.

- **(T1)** no cambia las ecuaciones, solo su orden: trivial.
- **(T2)** la nueva ecuación es λE_i . Si s satisface E_i , es decir $\sum_k a_k s_k = b$, multiplicando ambos miembros por λ : $\sum_k (\lambda a_k) s_k = \lambda b$. Luego s satisface λE_i .

- **(T3)** la nueva ecuación es $E_i + \mu E_j$. Si s satisface E_i ($\sum_k a_k s_k = b$) y E_j ($\sum_k c_k s_k = d$), sumando la segunda multiplicada por μ a la primera: $\sum_k (a_k + \mu c_k) s_k = b + \mu d$. Luego s satisface $E_i + \mu E_j$.

($\supseteq$) *Toda solución de S' lo es de S .* Basta observar que **cada operación es reversible mediante otra operación elemental del mismo tipo**:

- (T1) se deshace con el mismo intercambio;
- (T2), $E_i \rightarrow \lambda E_i$, se deshace con $E_i \rightarrow \lambda^{-1} E_i$ — **y aquí se usa que K es un cuerpo**: necesitamos que λ^{-1} exista, y existe porque $\lambda \neq 0$;
- (T3), $E_i \rightarrow E_i + \mu E_j$, se deshace con $E_i \rightarrow E_i - \mu E_j$ (la ecuación E_j no fue alterada).

Así, S se obtiene de S' por una operación elemental, y por la inclusión ya probada toda solución de S' lo es de S . ■

Observación 1.9. El teorema es la *licencia de uso* de Gauss: podemos encadenar operaciones con total libertad sabiendo que el conjunto solución no se toca. Nótese el doble papel del cuerpo: la reversibilidad de (T2) usa λ^{-1} , y la sustitución hacia atrás (más abajo) dividirá por pivotes.

Formas escalonadas

Definición 1.10 (forma escalonada). Una matriz está en **forma escalonada** (por filas) si: 1. las filas nulas (si las hay) están al final; 2. el primer coeficiente no nulo de cada fila no nula —su **pivote**— está estrictamente a la derecha del pivote de la fila anterior.

Definición 1.11 (forma escalonada reducida). Una matriz escalonada está en **forma escalonada reducida** si además: 3. todos los pivotes valen 1; 4. cada pivote es el único elemento no nulo de su columna.

Hay variantes de estas definiciones en la literatura (algunos textos exigen pivotes = 1 ya en la escalonada). Lo esencial es la **escalera de pivotes** (def. 1.10); la reducida (1.11) es la versión “limpia al máximo”. Para resolver sistemas basta la escalonada; la reducida es cómoda para resultados teóricos.

Teorema 1.12 (existencia). Toda matriz puede llevarse a forma escalonada mediante operaciones elementales (y a la reducida, si se desea).

Demostración (algorítmica, por inducción en el número de columnas). Si la primera columna es nula, se ignora y se aplica inducción al resto. Si no, hay un coeficiente no nulo en ella; con (T1) lo llevamos a la primera fila (será el primer pivote, llamémoslo p) y con (T3) anulamos todos los coeficientes debajo de él: a la fila con coeficiente c le restamos $\frac{c}{p} = c p^{-1}$ veces la primera. **Aquí se usa de nuevo que K es un cuerpo**: el “múltiplo adecuado” es $c p^{-1}$, y necesita el inverso del pivote — este es, otra vez, el punto central de la sesión. La submatriz que queda al quitar la primera fila y la primera columna

tiene menos columnas; por inducción se escalona con operaciones que no tocan la primera fila ni reintroducen nada bajo el pivote (operan a su derecha). El resultado es escalonado. Para la reducida: con (T2) se normaliza cada pivote a 1 (multiplicando por p^{-1}) y con (T3), procesando de abajo arriba, se anulan los coeficientes *encima* de cada pivote. ■

Observación 1.13 (unicidad). La forma escalonada de una matriz **no** es única (distintas elecciones de pivote dan escalonadas distintas). La **reducida sí es única** — lo enunciamos sin demostración; puede consultarse en Hefferon, *Linear Algebra* (cap. One, sección III). Lo que no depende de elecciones (número y posición de columnas con pivote) fundamentará el **rango** (Sesión 3).

Sustitución hacia atrás y lectura de los tres casos

Con el sistema escalonado, se resuelve **de abajo arriba**: la última ecuación no trivial determina (dividiendo por su pivote — otra vez el cuerpo) su incógnita en función de las posteriores; se sustituye en la anterior, y así sucesivamente.

Las filas degeneradas y los pivotes dictan el tipo de sistema:

- una fila $0 = 0$ se cumple siempre: la ecuación era **redundante** y sobra — *por sí sola no implica nada más*;
- una fila $0 = c$ con $c \neq 0$ no se cumple nunca: el sistema es **incompatible**, sin importar el resto.

Si no hay filas $0 = c$, lo que decide entre solución única e infinitas **no es la presencia de filas $0 = 0$, sino los pivotes**: si **cada incógnita** (columna) tiene pivote, la solución es **única**; si alguna incógnita queda **sin pivote**, esa incógnita es **libre** y hay **infinitas** soluciones (sobre un cuerpo infinito).

Observación (error frecuente). “Hay una fila $0 = 0$ ” **no** implica que haya incógnitas libres: con más ecuaciones que incógnitas puede sobrar una ecuación (fila $0 = 0$) y aun así haber pivote en todas las columnas — solución única. La redundancia habla de las *filas*; la libertad, de las *columnas*. El detalle preciso —*parametrización*— se desarrolla en la Sesión 4.

Ejemplo completo

Ejemplo 1.14. Resolvemos sobre $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 4y + 9z = 36 \end{cases}$$

Paso 1. Hacemos ceros bajo el primer pivote con (T3): $E_2 \rightarrow E_2 - E_1$ y $E_3 \rightarrow$

$E_3 - E_1$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + 2z = 8 \\ 3y + 8z = 30 \end{cases}$$

Paso 2. Anulamos bajo el segundo pivote: $E_3 \rightarrow E_3 - 3E_2$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + 2z = 8 \\ 2z = 6 \end{cases}$$

El sistema está escalonado, sin filas degeneradas y con tres pivotes para tres incógnitas: **compatible determinado**.

Paso 3 (sustitución hacia atrás). De $2z = 6$, dividiendo por el pivote 2 (¡cuerpo!): $z = 3$. Sustituyendo en $y + 2z = 8$: $y = 2$. Y en la primera: $x = 6 - 2 - 3 = 1$.

Solución única: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Comprobación (buena práctica siempre): $1 + 2 + 3 = 6$ ✓; $1 + 4 + 9 = 14$ ✓; $1 + 8 + 27 = 36$ ✓.

1.4 La matriz aumentada: el sistema como tabla

En el ejemplo anterior, las incógnitas x, y, z actúan de meros **marcadores de posición**: todo el trabajo ocurre sobre los coeficientes. Los recogemos en una tabla.

Definición 1.15. Dado un sistema de m ecuaciones y n incógnitas con coeficientes a_{ij} y términos independientes b_i , su **matriz de coeficientes** A es la tabla $m \times n$ con entrada a_{ij} en la fila i , columna j ; su **matriz aumentada** es

$$[A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

Las operaciones elementales sobre ecuaciones son exactamente **operaciones sobre las filas** de $[A \mid b]$. El ejemplo 1.14, en paralelo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 4 & 9 & 36 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 8 & 30 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 - 3F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

Hemos resuelto el sistema **sin escribir una sola incógnita**. Por ahora la matriz es solo *notación*; en la Sesión 2 cobrará vida propia: de ella emergerán operaciones (suma, producto, inversa) con significado.

Ejercicios

- ★ Resuelve por Gauss, identificando en cada paso la operación elemental usada, y clasifica:

$$(a) \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$$
- ★ Discute según el parámetro $a \in \mathbb{R}$: $\begin{cases} x + y = 2 \\ ax + y = 1 \end{cases}$. ¿Para qué valores es determinado, indeterminado, incompatible?
- ★ (**Contrafactual estructural.**) Considera las ecuaciones $2x = 1$ y $2x = 4$.
 - Resuélvelas sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ **probando los seis valores posibles** de x . Comprueba que $2x = 1$ no tiene **ninguna** solución y que $2x = 4$ tiene **dos** ($x = 2$ y $x = 5$).
 - Resuélvelas sobre $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ y comprueba que cada una tiene **exactamente una** solución.
 - Explica el contraste: ¿qué propiedad tiene el 2 en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ que no tiene en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, y en qué paso del “despeje” $x = 2^{-1}b$ se usa? Concluye: en un cuerpo, $ax = b$ con $a \neq 0$ tiene **siempre exactamente una** solución; fuera de un cuerpo pueden fallar la existencia y la unicidad. (*Ojo: con sistemas de varias ecuaciones, a veces se puede esquivar un mal pivote eligiendo otro; por eso este contrafactual usa una sola ecuación, donde la división por 2 es inevitable.*)
- ★ Demuestra que en un cuerpo $a \cdot 0 = 0$ para todo a . (*Pista: $a \cdot 0 = a(0 + 0)$ y usa la distributiva con cancelación aditiva.*)
- Demuestra que en un cuerpo no hay divisores de cero: si $ab = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$. (*Pista: si $a \neq 0$, multiplica por a^{-1} .*) Concluye que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no puede ser un cuerpo, sin examinar inversos uno a uno.
- Escribe la demostración del Teorema 1.8 para la operación (T2) con todos los cuantificadores explícitos (“para toda solución $s \dots$ ”).
- Completa el caso (c) del ejercicio 1 escribiendo su matriz aumentada y señalando la fila degenerada que delata la incompatibilidad.
- Da una matriz 3×3 que admita dos formas escalonadas distintas, exhibiendo las dos cadenas de operaciones (ilustra la Observación 1.13).

Ampliación y referencias

Ampliación (cuerpos finitos). Además de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ existen cuerpos finitos de tamaño p^k para cada primo p y cada $k \geq 1$ (los *cuerpos de Galois* $\mathbb{F}_{p^k}$), y no hay de ningún otro tamaño. Véase Childs, *A Concrete Introduction to Higher Algebra*, o Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V.

Referencias de esta sesión. Sistemas y Gauss: Hefferon, *Linear Algebra*, cap. One (libre, con soluciones); Strang, *Introduction to Linear Algebra*, cap. 1–2. Cuerpos: Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*; Aluffi, cap. 0 y V. Unicidad de la forma reducida: Hefferon, One.III.

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 2 — El álgebra de matrices

Todo el material de la sesión, con las construcciones completas: el producto matriz · vector y sus propiedades, el producto de matrices **deducido** de la composición (con la prueba general), las matrices elementales, y la inversa con sus propiedades demostradas. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 El producto matriz · vector: $Ax = b$

En la Sesión 1 la matriz era pura notación. El primer paso para darle vida: escribir un sistema entero en una sola expresión.

Definición 2.1 (producto matriz · vector). Sea A una matriz $m \times n$ sobre K y $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$. El producto $Ax \in K^m$ es el vector cuya componente i -ésima es

$$(Ax)_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

La regla no es arbitraria: $(Ax)_i$ es *literalmente* el miembro izquierdo de la ecuación i -ésima. Con ella, el sistema de la Sesión 1 se escribe

$$Ax = b.$$

Proposición 2.2 (el producto respeta sumas y escalares). Para $u, v \in K^n$ y $\lambda \in K$:

$$A(u + v) = Au + Av, \quad A(\lambda u) = \lambda(Au).$$

Demostración. Componente a componente: $(A(u + v))_i = \sum_j a_{ij}(u_j + v_j) = \sum_j a_{ij}u_j + \sum_j a_{ij}v_j = (Au)_i + (Av)_i$, usando la distributiva de K . Igual con λ : $\sum_j a_{ij}(\lambda u_j) = \lambda \sum_j a_{ij}u_j$. ■

Esta propiedad, modesta en apariencia, sostendrá medio módulo: con ella se probará que las soluciones de $Ax = 0$ forman un subespacio (Sesión 3) y será el modelo de la noción central de la Sesión 5.

Proposición 2.3 (lectura por columnas). Si $c_1, \dots, c_n \in K^m$ son las columnas de A , entonces

$$Ax = x_1c_1 + x_2c_2 + \dots + x_nc_n.$$

Demostración. La componente i del miembro derecho es $x_1a_{i1} + \dots + x_na_{in}$, que es $(Ax)_i$. ■

Lectura: $Ax = b$ tiene solución exactamente cuando b puede fabricarse combinando las columnas de A . Esta observación será la llave del criterio de compatibilidad (Sesión 4).

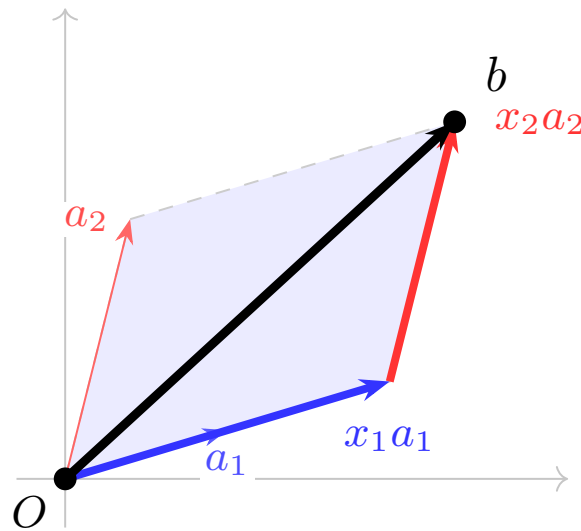


Figura 3: Lectura por columnas: $Ax = x_1a_1 + x_2a_2$ es una combinación de las columnas de A ; el sistema $Ax = b$ es compatible cuando b está en el span de las columnas.

2.2 El producto de matrices, desde la composición

Motivación. Si $y = Ax$ y después $z = By$ (con tamaños compatibles: A de $p \times n$, B de $m \times p$), entonces $z = B(Ax)$. ¿Existe una sola matriz C con $z = Cx$ para todo x ? Calculémoslo en el caso 2×2 , con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} z_1 &= e y_1 + f y_2 = e(ax_1 + bx_2) + f(cx_1 + dx_2) = (ea + fc)x_1 + (eb + fd)x_2, \\ z_2 &= g y_1 + h y_2 = g(ax_1 + bx_2) + h(cx_1 + dx_2) = (ga + hc)x_1 + (gb + hd)x_2. \end{aligned}$$

Los coeficientes que aparecen son, en cada posición, *una fila de B contra una columna de A* . La regla “fila por columna” no se postula: la **impone** la composición.

Definición 2.4 (producto de matrices). Para B de tamaño $m \times p$ y A de tamaño $p \times n$, el producto BA es la matriz $m \times n$ con entradas

$$(BA)_{ij} = \sum_{k=1}^p b_{ik} a_{kj} \quad (\text{fila } i \text{ de } B \cdot \text{columna } j \text{ de } A).$$

Teorema 2.5. Para todo $x \in K^n$: $B(Ax) = (BA)x$.

Demostración. Componente i del miembro izquierdo:

$$(B(Ax))_i = \sum_{k=1}^p b_{ik}(Ax)_k = \sum_{k=1}^p b_{ik} \sum_{j=1}^n a_{kj}x_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^p b_{ik}a_{kj} \right) x_j = \sum_{j=1}^n (BA)_{ij} x_j = ((BA)x)_i,$$

donde solo se han reordenado sumas finitas (asociatividad y conmutatividad de K). ■

Lema 2.6 (las matrices se distinguen por su acción). Si M, N son $m \times n$ y $Mx = Nx$ para todo $x \in K^n$, entonces $M = N$.

Demostración. Tomando $x = e_j$ (el vector con 1 en la posición j y 0 en el resto), Me_j es la columna j de M . Luego todas las columnas coinciden. ■

Proposición 2.7 (propiedades del producto). 1. **Asociativo:** $(CB)A = C(BA)$ (tamaños compatibles). 2. **Distributivo:** $B(A + A') = BA + BA'$ y $(B + B')A = BA + B'A$. 3. **Neutro:** $I_m B = B = B I_p$, donde I_k es la matriz **identidad** $k \times k$ (unos en la diagonal, ceros fuera). 4. **NO conmutativo** en general.

Demostración. (1) Por el Teorema 2.5, para todo x : $((CB)A)x = (CB)(Ax) = C(B(Ax)) = C((BA)x) = (C(BA))x$; se concluye con el Lema 2.6. (*La asociatividad es, en el fondo, la de componer procesos.*) (2) Cálculo directo con sumas (ejercicio 5). (3) Inmediato de la definición. (4) Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}: \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = BA. \quad \blacksquare$$

La traspuesta (*material de apuntes*)

Definición 2.8. La **traspuesta** de una matriz A de $m \times n$ es la matriz A^T de $n \times m$ con $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ (filas y columnas intercambiadas).

Propiedades básicas: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, y la importante

$$(BA)^T = A^T B^T \quad (\text{¡el orden se invierte!}),$$

cuya comprobación con sumas es el ejercicio 6. La traspuesta se usará en las Sesiones 4 (inversas laterales) y 6 ($\det A^T = \det A$).

2.3 Las operaciones de Gauss son productos: matrices elementales

Definición 2.9 (matrices elementales). Una **matriz elemental** es la identidad I_m tras aplicarle **una** operación elemental de filas. Hay tres tipos, correspondientes a (T1), (T2), (T3) de la Sesión 1; en tamaño 2×2 :

$$E_{(T1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{(T2),\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (\lambda \neq 0), \quad E_{(T3),\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mu & 1 \end{pmatrix}.$$

Lema 2.10. Si E es la matriz elemental de una operación, entonces EA es el resultado de aplicar esa operación a A .

Demostración (tipo (T3); los otros, ejercicio 7). Sea $E = I + \mu \Delta_{ij}$ donde Δ_{ij} tiene un único 1 en la posición (i, j) , $i \neq j$. La fila r de EA es $\sum_k E_{rk}$ (fila k de A). Para $r \neq i$, $E_{rk} = \delta_{rk}$, luego la fila queda intacta. Para $r = i$, $E_{ik} = \delta_{ik} + \mu \delta_{jk}$, luego la fila i de EA es (fila i) + μ (fila j): exactamente la operación (T3). ■

Corolario 2.11. Escalonar por Gauss es multiplicar por la izquierda por una cadena de matrices elementales: si A' resulta de A tras k operaciones, $A' = E_k \cdots E_2 E_1 A$.

2.4 La matriz inversa

Definición 2.12. Una matriz **cuadrada** A ($n \times n$) es **invertible** si existe B ($n \times n$) con

$$AB = BA = I_n.$$

A tal B se la llama **inversa** de A y se escribe A^{-1} .

Proposición 2.13 (unicidad). Si A es invertible, su inversa es única.

Demostración. Si B y C cumplen la definición, $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$, usando solo asociatividad. (El mismo patrón que la unicidad del inverso en un cuerpo, Proposición 1.4.) ■

Observación 2.14 (basta un lado — para cuadradas). En la definición pedimos las dos igualdades, pero para matrices **cuadradas** basta una: si $BA = I$

entonces automáticamente $AB = I$. Esto **no es evidente** y se demostrará con la maquinaria del rango (apuntes de la Sesión 3, Corolario 3.24). Para matrices **no cuadradas** la historia cambia: puede existir “inversa” por **un solo lado** (Sesión 4, §4.4).

Proposición 2.15. 1. Si A, B son invertibles, AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (¡orden invertido!). 2. Toda matriz elemental es invertible, y su inversa es elemental del mismo tipo.

Demostración. (1) $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I$, e igual por el otro lado. (2) Cada operación elemental se deshace con otra del mismo tipo (Teorema 1.8): la matriz de la operación inversa cumple $E'E = EE' = I$ por el Lema 2.10. (Para (T2) se usa λ^{-1} : otra vez el cuerpo.) ■

Cómo se calcula: resolver $AX = I$

La inversa no se adivina: se **encuentra** resolviendo $AX = I$, que son n sistemas con la misma matriz A (uno por columna de I), resueltos a la vez por eliminación (**Gauss–Jordan**: se escalona $[A \mid I]$ hasta $[I \mid A^{-1}]$, si se puede).

Ejemplo 2.16. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 \cdot (-1) \\ F_1 - F_2}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Luego $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. *Comprobación:* $AA^{-1} = I$ ✓.

Observación 2.17. Leído con el Corolario 2.11: si Gauss–Jordan lleva A hasta I , entonces $E_k \cdots E_1 A = I$, es decir, la cadena de elementales es una **inversa por la izquierda de A** . Por el resultado de la Sesión 3 (“basta un lado”, Corolario 3.24), esa cadena coincide con A^{-1} : $A^{-1} = E_k \cdots E_1$. Que *toda* invertible es producto de elementales se formalizará también allí.

Observación 2.18 (para qué sirve). Si A es invertible, $Ax = b \iff x = A^{-1}b$. Para *calcular* a mano suele ser preferible Gauss directo sobre $[A|b]$; la inversa es sobre todo una herramienta **conceptual**.

Ejercicios

- ★ Escribe en la forma $Ax = b$ el sistema $\{2x - y + z = 1; x + 3z = 0\}$, identifica A , x , b y sus tamaños, y comprueba la lectura por columnas (Proposición 2.3) con la solución que prefieras.
- ★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, calcula AB y BA y comprueba que no coinciden. Encuentra **tu propio** par de matrices con $AB \neq BA$.

3. ★ Calcula por Gauss–Jordan la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y comprueba $AA^{-1} = I$.
4. ★ Sea A una matriz con dos columnas iguales. Demuestra que $Ax = 0$ tiene alguna solución no trivial y deduce, usando la Observación que sigue a 2.13 (o directamente: si existiera B con $BA = I$, entonces $x = BAx = 0$), que A no es invertible.
5. Demuestra la propiedad distributiva $B(A + A') = BA + BA'$ con sumas explícitas.
6. Demuestra $(BA)^T = A^T B^T$. (*Pista:* $((BA)^T)_{ij} = (BA)_{ji} = \sum_k b_{jk} a_{ki}$; reescribelo como fila i de A^T por columna j de B^T .)
7. Completa el Lema 2.10 para los tipos (T1) y (T2).
8. Demuestra que la identidad es la única matriz M ($n \times n$) tal que $Mx = x$ para todo x . (*Pista:* Lema 2.6.)
9. Sea A invertible. Demuestra que A^T es invertible con $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. (*Pista:* traspón $AA^{-1} = I$.)

Ampliación y referencias

Ampliación (potencias y procesos iterados). Si un proceso se modela como $x \mapsto Ax$, iterarlo k veces es $x \mapsto A^k x$. Esta idea —potencias de matrices— gobierna cadenas de Markov, recurrencias lineales (Fibonacci incluida) y el PageRank original de Google. Véase Strang, *Introduction to Linear Algebra*, donde es tema recurrente.

Referencias. Producto y composición: Hefferon, *Linear Algebra*, Three.IV; Strang, cap. 2. Matrices elementales e inversa por Gauss–Jordan: Strang, §2.5; Hefferon, Three.IV–V. Traspuesta: Strang, §2.7.

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 3 — Espacios vectoriales, independencia y rango

La sesión más estructural del módulo, con las pruebas mayores: el lema de intercambio (la dimensión está bien definida), la igualdad de los rangos por filas y por columnas, y la caracterización de la invertibilidad por el rango —incluida la promesa pendiente de la Sesión 2 (basta comprobar la inversa por un lado). Ejercicios y ampliación al final.

3.1 Espacios vectoriales

Definición 3.1 (espacio vectorial). Un **espacio vectorial sobre un cuerpo** K es un conjunto V con dos operaciones,

$$+ : V \times V \rightarrow V \quad (\text{suma de vectores}), \quad \cdot : K \times V \rightarrow V \quad (\text{producto por escalar}),$$

que cumplen, para todos $u, v, w \in V$ y $a, b \in K$: 1. (*Suma*) asociativa y conmutativa; existe un **vector cero** $0 \in V$ con $v + 0 = v$; cada v tiene **opuesto** $-v$ con $v + (-v) = 0$. 2. (*Escalar*) $a(u + v) = au + av$; $(a + b)v = av + bv$; $(ab)v = a(bv)$; $1 \cdot v = v$.

A los elementos de V los llamamos **vectores**, sean lo que sean: el nombre denota el papel que juegan, no su aspecto.

Ejemplo 3.2 (los vectores tienen muchos disfraces).

1. K^n , las n -tuplas, con las operaciones componente a componente. Será nuestro modelo de trabajo.
2. $K[x]_{\leq n}$, los **polinomios de grado** $\leq n$ con coeficientes en K , con la suma y el producto por constante habituales.
3. Las **matrices** $m \times n$ sobre K , con suma y producto por escalar entrada a entrada.
4. Las **funciones** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $(f + g)(t) = f(t) + g(t)$ y $(af)(t) = a f(t)$.
5. Las **sucesiones** $(x_0, x_1, x_2, \dots)$ que satisfacen una recurrencia lineal fija, p. ej. $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$ (¡las “sucesiones tipo Fibonacci” forman un espacio vectorial!).

La verificación de los axiomas en cada caso es rutinaria pero instructiva (ejercicio 1).

Proposición 3.3 (consecuencias de los axiomas). En todo espacio vectorial: (i) $0 \cdot v = 0$; (ii) $a \cdot 0 = 0$; (iii) $(-1)v = -v$; (iv) si $av = 0$ entonces $a = 0$ o $v = 0$.

Demostración. (i) $0v = (0+0)v = 0v + 0v$; sumando $-(0v)$ a ambos lados, $0 = 0v$. (iv) Si $a \neq 0$, multiplicando $av = 0$ por a^{-1} (¡cuerpo!): $v = a^{-1}(av) = a^{-1}0 = 0$ usando (ii). Las pruebas de (ii) y (iii) son el ejercicio 2. ■

3.2 Subespacios

Definición 3.4. Un subconjunto no vacío $S \subseteq V$ es un **subespacio** si es **cerrado** por las dos operaciones: $u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$, y $a \in K, v \in S \Rightarrow av \in S$.

Un subespacio es, con las operaciones heredadas, un espacio vectorial por derecho propio (contiene al 0: tómese $v \in S$ y $0 = 0 \cdot v \in S$).

Ejemplo 3.5. En $\mathbb{R}^2$: toda recta **que pasa por el origen** es un subespacio. Una recta que *no* pasa por el origen no lo es (no contiene al 0); la circunferencia unidad tampoco (no es cerrada por suma).

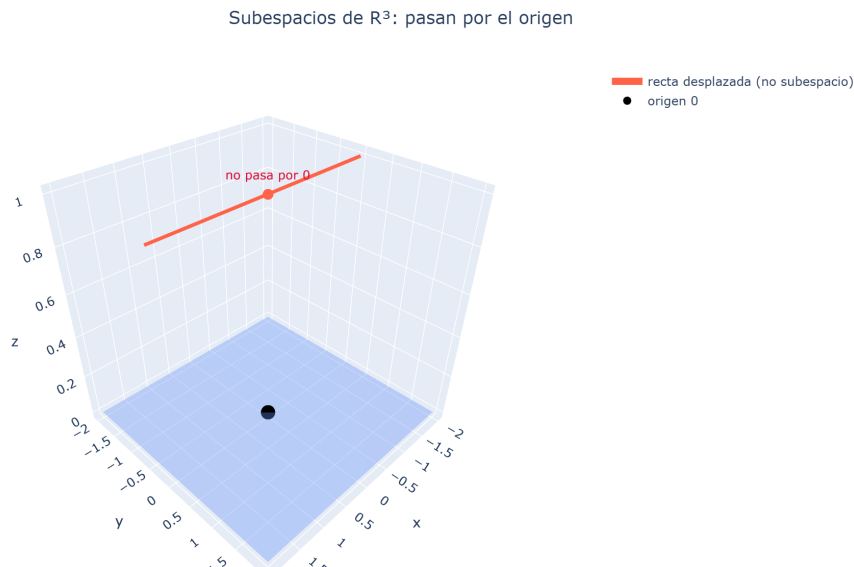


Figura 4: Un subespacio de $\mathbb{R}^3$ pasa por el origen (un plano, aquí); una recta desplazada que no pasa por 0 no es subespacio.

[ver versión interactiva]

Proposición 3.6 (las soluciones del homogéneo forman un subespacio).

Para cualquier matriz A de $m \times n$, el conjunto $\{x \in K^n : Ax = 0\}$ es un subespacio de K^n .

Demostración. No es vacío (0 es solución). Si $Au = 0$ y $Av = 0$, por la Proposición 2.2: $A(u + v) = Au + Av = 0$ y $A(\lambda u) = \lambda(Au) = 0$. ■

La estructura no es decorativa: aparece sola en los objetos que ya manejábamos.

3.3 Combinaciones lineales, span y generadores

Definición 3.7. Una **combinación lineal** de $v_1, \dots, v_k \in V$ es cualquier vector de la forma $a_1v_1 + \dots + a_kv_k$ con $a_i \in K$. El conjunto de **todas** las combinaciones lineales de $v_1, \dots, v_k$ se llama su **span** (o *subespacio generado*), $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$. Decimos que $v_1, \dots, v_k$ **generan** V si $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = V$; un tal conjunto es un **conjunto generador** de V .

Proposición 3.8. $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ es siempre un subespacio de V (y es el menor que contiene a los v_i).

Demostración. La suma de dos combinaciones lineales es una combinación lineal (agrupando coeficientes: $\sum a_i v_i + \sum b_i v_i = \sum (a_i + b_i) v_i$), y un múltiplo de una

combinación lo es ($\lambda \sum a_i v_i = \sum (\lambda a_i) v_i$). Es el menor: cualquier subespacio que contenga los v_i debe contener, por cerradura, todas sus combinaciones. ■

3.4 Dependencia e independencia lineal

Definición 3.9. Los vectores $v_1, \dots, v_k$ son **linealmente dependientes** si existe una combinación lineal **no trivial** que da el vector cero:

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0 \quad \text{con algún } a_i \neq 0.$$

Son **linealmente independientes** si la única combinación que da 0 es la trivial ($a_1 = \dots = a_k = 0$).

Proposición 3.10 (la forma equivalente). $v_1, \dots, v_k$ son dependientes **si y solo si** alguno de ellos es combinación lineal de los demás.

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $v_i = \sum_{j \neq i} b_j v_j$, entonces $\sum_{j \neq i} b_j v_j + (-1) v_i = 0$ es una combinación no trivial (el coeficiente de v_i es $-1 \neq 0$). ($\Rightarrow$) Si $\sum_j a_j v_j = 0$ con $a_i \neq 0$, despejamos v_i **dividiendo por** a_i (¡cuerpo!): $v_i = \sum_{j \neq i} (-a_i^{-1} a_j) v_j$. ■

Método 3.11 (decidir independencia = resolver un homogéneo). En K^m , plantear $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0$ es, por la lectura por columnas (Proposición 2.3), plantear $Aa = 0$ donde A es la matriz cuyas **columnas** son los v_i . Por tanto: *independientes* $\iff$ *el sistema homogéneo $Aa = 0$ solo tiene la solución trivial*, y eso lo decide Gauss.

Ejemplo 3.12. ¿Son independientes $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$? Escalonamos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}: \text{tres pivotes, solo solución trivial — independientes.}$$

(Sobre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ la respuesta cambia: la suma de los tres es $(0, 0, 0)$, ¡dependientes! El cuerpo importa.)

3.5 Bases y dimensión

Definición 3.13. Una **base** de V es un conjunto de vectores **linealmente independiente** y **generador**.

Ejemplo 3.14. La **base canónica** $e_1, \dots, e_n$ de K^n . En $K[x]_{\leq n}$: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ ($n+1$ vectores!). En las matrices $m \times n$: las mn matrices con un único 1.

Lema 3.15 (lema de intercambio, Steinitz). Si $\{w_1, \dots, w_m\}$ genera V y $\{v_1, \dots, v_k\}$ es linealmente independiente en V , entonces $k \leq m$.

Demostración. Veremos que los v_i pueden ir **sustituyendo** uno a uno a los w_j sin perder la propiedad de generar. Como $\{w_j\}$ genera, $v_1 = \sum_j a_j w_j$ con algún $a_j \neq 0$ ($v_1 \neq 0$ por independencia); reordenando, $a_1 \neq 0$. Despejando w_1 (dividiendo por a_1 — cuerpo), $w_1 \in \text{span}(v_1, w_2, \dots, w_m)$, luego $\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$ genera V . Iteramos: supuesto que $\{v_1, \dots, v_i, w_{i+1}, \dots, w_m\}$ genera, escribimos v_{i+1} como combinación de ellos; **algún coeficiente de algún w_j ($j > i$) es no**

nulo —si no, v_{i+1} sería combinación de $v_1, \dots, v_i$, contradiciendo la independencia (Proposición 3.10)—, y ese w_j se sustituye por v_{i+1} como antes. Si fuera $k > m$, el proceso agotaría los w en el paso m y dejaría $\{v_1, \dots, v_m\}$ generando, con lo que v_{m+1} sería combinación de $v_1, \dots, v_m$: contradicción. Luego $k \leq m$. ■

Teorema 3.16 (la dimensión está bien definida). Si V tiene una base finita, todas sus bases tienen el mismo número de elementos.

Demostración. Sean B y B' bases con $|B| = m$, $|B'| = k$. Como B genera y B' es independiente, $k \leq m$ (Lema 3.15); intercambiando papeles, $m \leq k$. ■

Definición 3.17. Ese número común es la **dimensión** de V , $\dim V$. Así, $\dim K^n = n$, $\dim K[x]_{\leq n} = n + 1$, $\dim(\text{matrices } m \times n) = mn$.

Proposición 3.18 (coordenadas). Si $\{b_1, \dots, b_n\}$ es base de V , cada $v \in V$ se escribe de **forma única** como $v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$. Los escalares $(c_1, \dots, c_n) \in K^n$ son las **coordenadas** de v en esa base.

Demostración. Existencia: la base genera. Unicidad: si $\sum c_i b_i = \sum c'_i b_i$, restando, $\sum (c_i - c'_i) b_i = 0$; por independencia todos los $c_i - c'_i = 0$. ■

En dimensión finita, todo se reduce a K^n . Fijada una base, la asignación $v \mapsto (c_1, \dots, c_n)$ es una correspondencia biunívoca $V \leftrightarrow K^n$ que **respeto las operaciones** (las coordenadas de $u + v$ son la suma de coordenadas, etc. — ejercicio 6). Trabajar en K^n no pierde generalidad. El nombre técnico de esta correspondencia llegará en la Sesión 5.

Lema 3.18b (existencia y extensión de bases). Sea V de dimensión finita n . 1. Toda familia linealmente independiente de V puede **extenderse** a una base de V . 2. Todo **subespacio** $S \subseteq V$ tiene una base (finita), y $\dim S \leq n$.

Demostración. (1) Si la familia independiente no genera V , existe v fuera de su span; al añadirlo la familia **sigue siendo independiente** (en una combinación nula, el coeficiente de v debe ser 0 —si no, v se despejaría como combinación de los demás, Proposición 3.10, contra $v \notin \text{span}$ — y entonces los demás coeficientes son 0 por la independencia previa). El proceso debe terminar: ninguna familia independiente de V supera los n elementos (Lema 3.15, contra una base de V). Al terminar, la familia es independiente y generadora: una base. (2) El mismo proceso **dentro de** S , partiendo de la familia vacía (o de cualquier $v \in S$ no nulo): mientras lo construido no genere S , se añade un vector de S fuera del span. Termina, por la misma cota n , en una base de S con a lo sumo n elementos. ■

Este lema cierra dos huecos que usaremos sin mencionarlos más: que tiene sentido hablar de la dimensión de un subespacio (p. ej. en la definición de rango, §3.6) y que “tomar una base del núcleo y extenderla” es legítimo (teorema de rango–nulidad, Sesión 5).

3.6 El rango

Sea A una matriz $m \times n$. Sus filas viven en K^n y sus columnas en K^m ; cada familia genera su span.

Definición 3.19. El **rango por filas** de A es $\dim(\text{span de las filas})$; el **rango por columnas**, $\dim(\text{span de las columnas})$.

A priori son **dos números distintos**: miden cosas en espacios diferentes y no hay razón evidente para que coincidan. Que coinciden es un **teorema**.

Lema 3.20. Las operaciones elementales de filas **no cambian el span de las filas**.

Demostración. Cada fila nueva es combinación lineal de las antiguas (evidente para los tres tipos), luego el span nuevo está contenido en el antiguo; como cada operación es reversible (Teorema 1.8), también al revés. ■

Lema 3.21. Las operaciones elementales de filas **no cambian las relaciones de dependencia entre las columnas**: $Ax = 0 \iff A'x = 0$ cuando A' resulta de A por operaciones de filas.

Demostración. Una dependencia $\sum x_j c_j = 0$ entre las columnas es exactamente una solución del sistema homogéneo $Ax = 0$ (Proposición 2.3), y las operaciones de filas preservan el conjunto de soluciones (Teorema 1.8). ■

Proposición 3.22 (en una matriz escalonada). Sea R escalonada con r pivotes. Entonces: (i) sus r filas no nulas son independientes, luego el rango por filas de R es r ; (ii) sus r columnas con pivote son independientes y las demás son combinación de ellas, luego el rango por columnas de R es r .

Demostración. (i) En una combinación nula de las filas no nulas, mirando la columna del primer pivote: solo la primera fila tiene entrada no nula ahí, luego su coeficiente es 0; se sigue iterando con cada pivote. (ii) Las columnas pivote tienen el patrón “escalera” (cada una estrena una posición no nula por debajo de las anteriores): el mismo argumento da independencia. Una columna sin pivote: el sistema $Rx = 0$ permite despejar (sustitución hacia atrás) cada variable pivote en función de las libres; dando el valor 1 a la variable libre de esa columna y 0 a las demás libres se obtiene una dependencia que la expresa como combinación de las columnas pivote. ■

Teorema 3.23 (rango por filas = rango por columnas). Para toda matriz A , los dos rangos coinciden — al número común se le llama el **rango** de A , $\text{rg}A$, y es el **número de pivotes** de cualquier escalonada de A .

Demostración. Escalonemos A hasta R con r pivotes. Rango por filas: el span de filas no cambia (Lema 3.20) y el de R tiene dimensión r (Proposición 3.22.i). Rango por columnas: las relaciones de dependencia entre columnas no cambian (Lema 3.21), de modo que un conjunto de columnas de A es independiente exactamente cuando las columnas correspondientes de R lo son; por 3.22.ii la

familia maximal independiente tiene r elementos en ambos casos. Luego ambos rangos valen r . ■

Corolario 3.24 (invertibilidad y rango; la promesa de la Sesión 2).

Para A cuadrada $n \times n$, son equivalentes: 1. $\text{rg}A = n$ (rango completo); 2. la escalonada reducida de A es I ; 3. A es producto de matrices elementales; 4. A es invertible; 5. $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial (columnas independientes).

Además, **basta un lado**: si $BA = I$ (o $AB = I$), entonces A es invertible y $B = A^{-1}$.

Demostración. (1 $\Rightarrow$ 2) Con n pivotes en n columnas, la reducida tiene un 1 en cada posición diagonal y ceros fuera: es I . (2 $\Rightarrow$ 3) $E_k \cdots E_1 A = I$ con E_i elementales; despejando con inversas de elementales (Proposición 2.15.2), $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$, producto de elementales. (3 $\Rightarrow$ 4) Producto de invertibles es invertible (2.15.1). (4 $\Rightarrow$ 5) Si $Ax = 0$, entonces $x = A^{-1}Ax = 0$. (5 $\Rightarrow$ 1) Columnas independientes $\Rightarrow$ rango por columnas $= n$.

Basta un lado: supongamos $BA = I$. Si $Ax = 0$, entonces $x = (BA)x = B(Ax) = 0$: se cumple (5), luego A es invertible. Entonces $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$, y en particular $AB = I$. El caso $AB = I$ se obtiene aplicando lo anterior a B . ■

El rango mide *cuánta información independiente* contiene la matriz.
La aplicación sistemática a los sistemas —cuándo hay solución y cuántas— es la Sesión 4.

Ejercicios

- ★ Verifica los axiomas de espacio vectorial en dos de los ejemplos 3.2 (recomendado: polinomios y sucesiones de Fibonacci).
- Demuestra (ii) y (iii) de la Proposición 3.3.
- ★ Decide si son subespacios de los espacios indicados, demostrándolo: (a) $\{(x, y) : x + y = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$; (b) $\{(x, y) : x + y = 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$; (c) los polinomios de $K[x]_{\leq 3}$ con $p(1) = 0$; (d) las matrices 2×2 con determinante... aún no tenemos determinante: con **traza** (suma de la diagonal) cero.
- ★ Decide por el Método 3.11 si son independientes en $\mathbb{R}^3$: $(1, 2, 3)$, $(4, 5, 6)$, $(7, 8, 9)$.
Halla una base y la dimensión de su span.
- ★ Calcula el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y da explícitamente una dependencia entre sus columnas.
- Comprueba que las coordenadas respetan las operaciones: si $v \leftrightarrow (c_i)$ y $w \leftrightarrow (d_i)$ en una base fija, entonces $v + w \leftrightarrow (c_i + d_i)$ y $av \leftrightarrow (ac_i)$.
- (Espacios diversos.) Halla una base y la dimensión de: (a) $\{p \in K[x]_{\leq 2} : p(0) = 0\}$; (b) las matrices 2×2 **simétricas** ($A^T = A$); (c) el espacio de

soluciones de la recurrencia $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$ (*pista: una sucesión queda determinada por (x_0, x_1)*).

8. **(Contrafactual estructural.)** ¿Pueden ser independientes 3 vectores en K^2 ? Demuestra que no, citando el resultado exacto que lo impide.
9. Da una matriz 3×3 de rango 2 y comprueba, vía el Corolario 3.24, que no es invertible (exhibe una solución no trivial de $Ax = 0$).
10. ¿Verdadero o falso? “Si las filas de una matriz cuadrada son independientes, sus columnas también.” Justifica con el resultado pertinente.

Ampliación y referencias

Ampliación (dimensión infinita). El espacio de *todos* los polinomios $K[x]$, o el de todas las funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no tiene base finita: son de **dimensión infinita**. La teoría se extiende (toda base sigue teniendo el mismo cardinal), pero requiere herramientas de teoría de conjuntos. Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 2 (notas), o Aluffi, cap. VI.

Referencias. Espacios y subespacios: Axler, cap. 1; Hefferon, Two.I. Independencia, bases, dimensión (y el lema de intercambio): Axler, cap. 2; Hefferon, Two.II–III. Rango fila = columna: Hefferon, Two.III.3; Strang, §3.3 (con la lectura por “cuatro subespacios”).

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 4 — Rouché–Frobenius y parametrización

El rango aplicado a los sistemas: el criterio completo de compatibilidad (con demostración), la parametrización de las soluciones —donde *la prueba es el método*—, la estructura “general = particular + núcleo”, y las inversas laterales de matrices no cuadradas. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El rango decide la compatibilidad

En todo lo que sigue, A es $m \times n$ sobre K , $b \in K^m$, y n es el **número de incógnitas** (= columnas de A). Denotamos $[A \mid b]$ la matriz ampliada.

Proposición 4.1. El sistema $Ax = b$ es compatible **si y solo si** $b \in \text{span}(\text{columnas de } A)$.

Demostración. Por la lectura por columnas (Proposición 2.3), $Ax = x_1 c_1 + \cdots + x_n c_n$. Que exista solución es exactamente que b sea una combinación lineal de las columnas. ■

Lema 4.2. $b \in \text{span}(\text{columnas de } A) \iff \text{rg}[A \mid b] = \text{rg}A$.

Demostración. Sea $S = \text{span}(c_1, \dots, c_n)$ y $S' = \text{span}(c_1, \dots, c_n, b)$, los spans de columnas de A y de $[A|b]$; siempre $S \subseteq S'$. ($\Rightarrow$) Si $b \in S$, toda combinación de columnas y b se reescribe como combinación de columnas: $S' = S$, y los rangos (por columnas) coinciden. ($\Leftarrow$) Si $b \notin S$, afirmamos que $\dim S' > \dim S$: tomando una base $w_1, \dots, w_r$ de S , la familia $w_1, \dots, w_r, b$ es independiente —en una combinación nula $\sum a_i w_i + a b = 0$, si $a \neq 0$ podríamos despejar b (dividiendo por a : cuerpo) como combinación de los w_i , contra $b \notin S$; luego $a = 0$ y entonces todos los $a_i = 0$ por independencia—. Así $\text{rg}[A|b] \geq r + 1 > \text{rg}A$. ■

Lema 4.2b (unicidad en el homogéneo, versión rectangular). Para A de $m \times n$ cualquiera, son equivalentes: (i) $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial; (ii) las n columnas de A son linealmente independientes; (iii) $\text{rg}A = n$.

Demostración. (i) $\Leftrightarrow$ (ii): una solución no trivial de $Ax = 0$ es exactamente una dependencia no trivial entre las columnas (lectura por columnas, Proposición 2.3, como en el Método 3.11). (ii) $\Leftrightarrow$ (iii): las columnas son n vectores; son independientes exactamente cuando la dimensión de su span —el rango por columnas— es n . ■

Teorema 4.3 (Rouché–Frobenius). Para el sistema $Ax = b$ con n incógnitas: 1. Es **compatible** $\Leftrightarrow \text{rg}A = \text{rg}[A|b]$. 2. Si es compatible: es **determinado** (solución única) $\Leftrightarrow \text{rg}A = n$, e **indeterminado** $\Leftrightarrow \text{rg}A < n$, con $n - \text{rg}A$ grados de libertad (§4.2).

Demostración. (1) Es la combinación de 4.1 y 4.2. (2) Supongamos $Ax = b$ compatible y sea x_0 una solución. Si u, v son soluciones, $A(u - v) = Au - Av = b - b = 0$: la diferencia resuelve el homogéneo. Recíprocamente, si $Ah = 0$, entonces $A(x_0 + h) = b$. Por tanto *hay solución única exactamente cuando el homogéneo solo tiene la solución trivial*, que por el **Lema 4.2b** equivale a $\text{rg}A = n$. El recuento de grados de libertad se demuestra en el Teorema 4.6. ■

Este teorema **justifica con rigor** la lectura intuitiva de la Sesión 1: una fila $0 = c$ ($c \neq 0$) delata $\text{rg}[A|b] > \text{rg}A$; y la unicidad depende de si cada columna tiene pivote —no de las filas $0 = 0$ (Observación de la Sesión 1).

Cada ecuación es un plano; resolver es intersecar

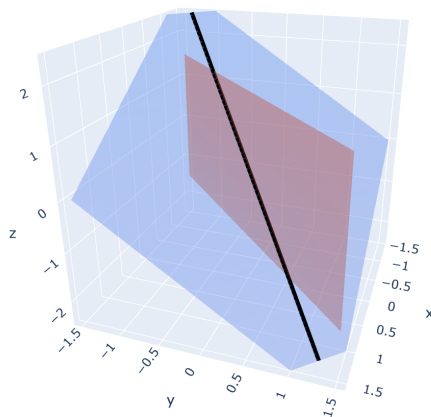


Figura 5: Cada ecuación de un sistema es un plano en $\mathbb{R}^3$; la solución es su intersección (aquí, una recta).

[ver versión interactiva]

4.2 Parametrización: la prueba es el método

Escalonemos $[A \mid b]$ (compatible, $r = \text{rg}A$ pivotes). Las incógnitas se reparten en dos clases: las **pivote** (su columna tiene pivote) y las **libres** (las otras, $n - r$).

Método 4.4 (parametrización). Asignar a cada incógnita libre un **parámetro** ($x_j = t_j$) y despejar las incógnitas pivote, de abajo arriba, en función de los parámetros (dividiendo por los pivotes: cuerpo). El resultado es la **solución general**: una expresión

$$x = x_p + t_1 h_1 + t_2 h_2 + \cdots + t_{n-r} h_{n-r}, \quad t_i \in K,$$

donde x_p es la solución obtenida con todos los parámetros a cero y los h_i son vectores fijos (los “coeficientes” de cada parámetro).

Teorema 4.5 (el método es exhaustivo y sin repeticiones). La asignación $(t_1, \dots, t_{n-r}) \mapsto x$ del Método 4.4 es una **biyección** entre K^{n-r} y el conjunto de soluciones.

Demostración. Toda asignación da solución: por construcción, los valores despejados satisfacen cada ecuación escalonada, y el sistema escalonado es equivalente al original (Teorema 1.8). *Toda solución se alcanza:* dada una solución s , sus valores en las posiciones libres determinan unos parámetros; las incógnitas pivote de s quedan forzadas por sustitución hacia atrás (en cada paso, el valor despejado es único: se divide por un pivote no nulo), luego s coincide con la solución que el

método asigna a esos parámetros. *Sin repeticiones*: dos tuplas de parámetros distintas difieren en alguna posición libre, y las soluciones correspondientes difieren en esa coordenada. ■

De ahí el eslogan: la relación “pivotes $\leftrightarrow$ determinadas, sin pivote $\leftrightarrow$ libres, $n - r$ grados de libertad” **no necesita una prueba aparte: la prueba es el propio método** de escalonar y despejar.

Definición y Teorema 4.6 (el núcleo y su dimensión). El conjunto de soluciones de $Ax = 0$ —subespacio de K^n por la Proposición 3.6— se llama el **núcleo** de A . Su dimensión es

$$\dim(\text{núcleo de } A) = n - \text{rg}A.$$

Demostración. Aplicamos el método al homogéneo ($b = 0$; entonces $x_p = 0$): la solución general es $t_1 h_1 + \dots + t_{n-r} h_{n-r}$, de modo que $h_1, \dots, h_{n-r}$ **generan** el núcleo. Son además **independientes**: el vector h_i tiene un 1 en la posición de la i -ésima incógnita libre y 0 en las demás posiciones libres (así se construyó), de modo que en una combinación nula $\sum t_i h_i = 0$, mirando cada posición libre, todos los $t_i = 0$. Luego forman una **base** del núcleo, que tiene dimensión $n - r$. ■

4.3 Estructura del conjunto de soluciones

Teorema 4.7 (general = particular + núcleo). Si x_p es una solución cualquiera de $Ax = b$, entonces

$$\{\text{soluciones de } Ax = b\} = x_p + \{\text{núcleo de } A\} := \{x_p + h : Ah = 0\}.$$

Demostración. ($\supseteq$) $A(x_p + h) = Ax_p + Ah = b + 0 = b$. ($\subseteq$) Si $As = b$, entonces $A(s - x_p) = b - b = 0$, luego $h := s - x_p$ está en el núcleo y $s = x_p + h$. ■

Lectura geométrica. El conjunto de soluciones es **el núcleo trasladado** por x_p . Cuidado con el lenguaje: el subespacio (núcleo) *no se mueve*; lo que ocurre es que las soluciones **recorren** ese trasladado al variar los parámetros.

Solución general = particular + núcleo

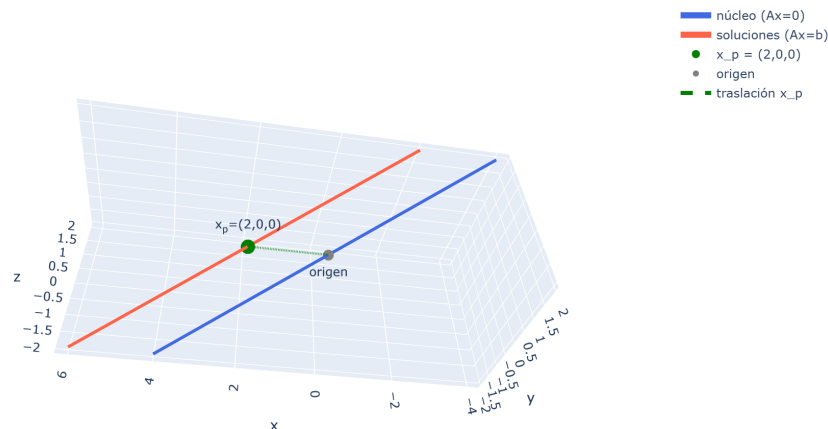


Figura 6: La estructura de las soluciones: el núcleo (soluciones de $Ax = 0$, por el origen) trasladado por una solución particular x_p da todas las soluciones de $Ax = b$ — un subespacio afín.

[ver versión interactiva]

Ejemplo 4.8. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ (ya escalonado, $r = 2$, $n = 3$): libre $x_3 = t$; despejando, $x_2 = t$, $x_1 = 2 - 2t$:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 0) + t(-2, 1, 1).$$

El núcleo es la **recta por el origen** de dirección $(-2, 1, 1)$; las soluciones, esa recta **trasladada** al punto $(2, 0, 0)$ — una recta que ya **no** pasa por el origen. (*Esta imagen — “objeto lineal + punto de paso” — reaparecerá como idea fundacional en el módulo de Geometría.*)

4.4 Inversas laterales: el caso no cuadrado

Para A de $m \times n$ con $m \neq n$ no puede existir inversa bilátera, pero sí puede haberla **por un lado**, y el rango dice exactamente cuándo.

Proposición 4.9. Sea A de tamaño $m \times n$. 1. Existe X ($n \times m$) con $AX = I_m$ (**inversa por la derecha**) $\Leftrightarrow \text{rg} A = m$ (rango = n° de filas). 2. Existe Y ($n \times m$) con $YA = I_n$ (**inversa por la izquierda**) $\Leftrightarrow \text{rg} A = n$ (rango = n° de columnas).

Demostración. (1) $AX = I_m$ equivale a resolver los m sistemas $Ax = e_i$ ($i = 1, \dots, m$, columnas de I_m). Todos compatibles $\Leftrightarrow$ cada $e_i \in$

$\text{span}(\text{columnas de } A)$ (Proposición 4.1) $\iff$ ese span es **todo** $K^m \iff$ rango (por columnas) $= m$. (2) $YA = I_n \iff A^T Y^T = I_n$ (traspuesta, Sesión 2, ej. 6), que por el apartado (1) aplicado a A^T (de tamaño $n \times m$) equivale a $\text{rg} A^T = n$. Y $\text{rg} A^T = \text{rg} A$, porque trasponer intercambia filas y columnas y **el rango por filas y por columnas coinciden** (Teorema 3.23) — he aquí un dividendo inesperado de aquel teorema. ■

Corolario 4.10. Como $\text{rg} A \leq \min(m, n)$: si $m \neq n$, **a lo sumo un lado** es posible ($m < n$: solo derecha; $m > n$: solo izquierda). Y si $m = n$ y existe un lado, existen los dos y coinciden (Corolario 3.24).

Ejercicios

1. ★ Discute según $a \in \mathbb{R}$, usando Rouché–Frobenius (comparando rangos, sin resolver del todo):

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + (a^2 - 2)z = a + 1 \end{cases}$$

2. ★ Parametriza todas las soluciones de $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$, identifica las incógnitas libres, escribe la solución como $x_p + t_1 h_1 + t_2 h_2$ y comprueba que h_1, h_2 resuelven el homogéneo.
3. ★ En el ejercicio anterior, da una **base del núcleo** y verifica $\dim = n - r$.
4. ★ Dibuja el conjunto de soluciones de $\{x + y = 2\}$ en $\mathbb{R}^2$: el núcleo de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$ y su trasladado. Señala x_p y la dirección.
5. Relee los casos “fila 0 = 0” y “fila 0 = c ” de la Sesión 1 y tradúcelos a afirmaciones sobre $\text{rg} A$ y $\text{rg}[A|b]$.
6. Da una matriz 2×3 con inversa por la derecha y comprueba que no puede tener inversa por la izquierda (¿qué rango necesitaría?). Calcula una inversa por la derecha explícita. ¿Es única? (*Pista: cuenta grados de libertad en $AX = I$.*)
7. ¿Verdadero o falso? “Si $Ax = b$ tiene solución única, entonces A es cuadrada.” Justifica o refuta con un ejemplo.

Ampliación y referencias

Ampliación (¿y si no hay solución? — mínimos cuadrados).

Cuando $Ax = b$ es incompatible (frecuente con datos reales: más ecuaciones que incógnitas y ruido), se busca la x que minimiza el error $\|Ax - b\|$: el método de **mínimos cuadrados**, motor de la regresión lineal en ciencia de datos. Requiere el producto escalar (módulo de Geometría). Véase Strang, *Introduction to Linear Algebra*, §4.3.

Referencias. Rouché–Frobenius y discusión de sistemas: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hefferon, One.III. Parametrización y soluciones del homogéneo: Hefferon, One.I.3; Strang, §3.2–3.4.

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 5 — Aplicaciones lineales

Los morfismos de los espacios vectoriales: definición y ejemplos demostrados, la matriz de una aplicación (con el lema de determinación por la base y la proposición de la composición), núcleo e imagen, el teorema de rango–nulidad con su prueba general, y los isomorfismos — incluido el lema de que la inversa de una lineal biyectiva es lineal. Ejercicios y ampliación al final.

5.1 Definición y ejemplos

Definición 5.1. Sean V, W espacios vectoriales sobre el **mismo** cuerpo K . Una aplicación $f : V \rightarrow W$ es **lineal** si respeta las dos operaciones:

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{y} \quad f(av) = a f(v) \quad (u, v \in V, a \in K),$$

o, equivalentemente, si respeta las combinaciones lineales: $f(au + bv) = af(u) + bf(v)$.

Lente estructural: las aplicaciones lineales son los **morfismos** de los espacios vectoriales — las “aplicaciones que respetan la estructura”, como anticipamos con la idea germinal del Módulo 0.

Proposición 5.2. Si f es lineal, $f(0) = 0$.

Demostración. $f(0) = f(0 \cdot 0) = 0 \cdot f(0) = 0$ (Proposición 3.3.i en W). ■

Ejemplo 5.3 (con demostración).

1. **Toda matriz:** $f(x) = Ax$, de K^n en K^m , es lineal — es exactamente la Proposición 2.2.
2. **Proyección:** $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\pi(x, y) = (x, 0)$. *Prueba:* $\pi((x, y) + (x', y')) = (x + x', 0) = \pi(x, y) + \pi(x', y')$, y $\pi(a(x, y)) = (ax, 0) = a \pi(x, y)$. ✓
3. **La derivada** $D : K[x]_{\leq n} \rightarrow K[x]_{\leq n}$, $D(p) = p'$. *Prueba:* $(p + q)' = p' + q'$ y $(ap)' = ap'$ — las reglas de derivación *son* la linealidad. ✓ (*Obsérvese: un ejemplo importante en un espacio que no es K^m .*)
4. **Giro** de ángulo θ en $\mathbb{R}^2$: geométricamente, girar la suma de dos flechas es sumar las flechas giradas, y girar una flecha escalada es escalar la girada — lineal. (Su matriz: ejercicio 2.)

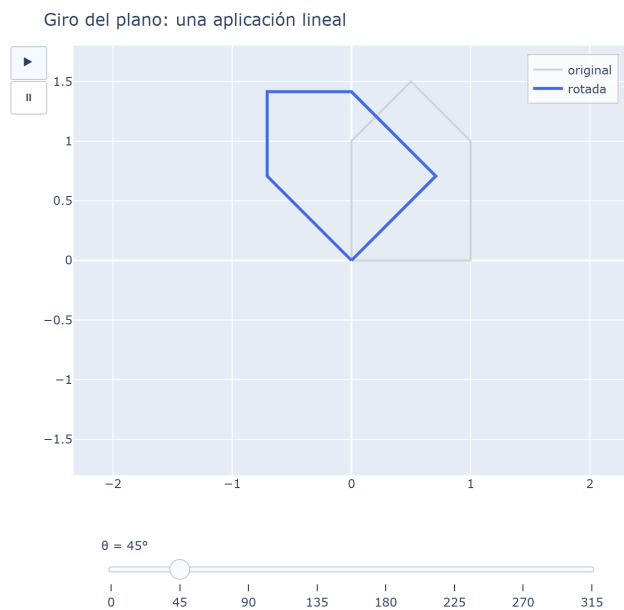


Figura 7: El giro del plano es una aplicación lineal: cada vector se transforma girándolo el mismo ángulo (aquí, una figura y su rotada).
[ver versión interactiva]

5. **No-ejemplo:** $g(x) = x + 1$ en $\mathbb{R}$ no es lineal: $g(0) = 1 \neq 0$ (Proposición 5.2 da un test rápido). Tampoco $h(x, y) = xy$.

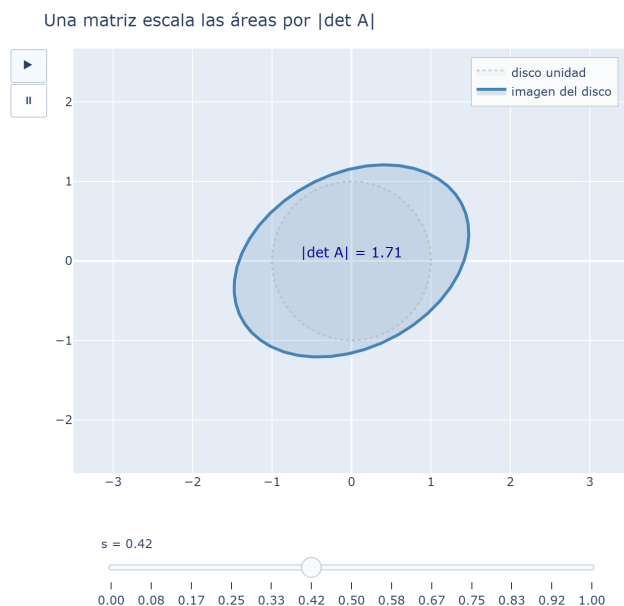


Figura 8: Una matriz 2×2 transforma el disco unidad en una elipse, multiplicando el área por $|\det A|$.

[ver versión interactiva]

5.2 La matriz de una aplicación lineal

Lema 5.4 (determinación por una base). Sea $\{b_1, \dots, b_n\}$ base de V y $w_1, \dots, w_n \in W$ arbitrarios. Existe **exactamente una** aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ con $f(b_j) = w_j$ para todo j .

Demostración. Unicidad: todo $v \in V$ se escribe de forma única $v = \sum_j c_j b_j$ (coordenadas, Proposición 3.18); si f es lineal y $f(b_j) = w_j$, necesariamente $f(v) = \sum_j c_j w_j$ — no hay elección. *Existencia:* defínase $f(v) := \sum_j c_j w_j$ con los c_j las coordenadas de v . Es lineal porque las coordenadas respetan las operaciones (Sesión 3, ejercicio 6): las coordenadas de $u + v$ son la suma de coordenadas, luego $f(u + v) = f(u) + f(v)$, e igual con escalares. ■

Definición 5.5. Fijadas bases $\{b_j\}$ de V ($\dim n$) y $\{b'_i\}$ de W ($\dim m$), la **matriz de f** en esas bases es la matriz $m \times n$ cuya **columna j son las coordenadas de $f(b_j)$** en la base de W . Por el Lema 5.4, la correspondencia entre aplicaciones lineales $V \rightarrow W$ y matrices $m \times n$ es biunívoca; en coordenadas, f actúa como $x \mapsto Ax$.

Proposición 5.6 (la composición es el producto). Con bases fijadas en U, V, W : si $f : U \rightarrow V$ y $g : V \rightarrow W$ son lineales con matrices A y B , entonces $g \circ f$ es lineal y su matriz es BA .

Demostración. La composición es lineal: $(g \circ f)(au + bv) = g(af(u) + bf(v)) = ag(f(u)) + bg(f(v))$. Su matriz: en coordenadas, aplicar f es multiplicar por A y aplicar g es multiplicar por B , luego aplicar $g \circ f$ es $x \mapsto B(Ax) = (BA)x$ (Teorema 2.5); como la matriz de una aplicación es única (Lema 2.6), la matriz de $g \circ f$ es BA . ■

Este es el enunciado formal prometido en el vídeo: *el porqué* (“fila por columna” nace de componer) ya se vio en la Sesión 2; aquí queda generalizado a aplicaciones cualesquiera.

5.3 Núcleo e imagen

Definición 5.7. Para $f : V \rightarrow W$ lineal:

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0\} \subseteq V \quad (\text{núcleo}), \quad \text{im} f = \{f(v) : v \in V\} \subseteq W \quad (\text{imagen}).$$

Proposición 5.8. $\ker f$ es un subespacio de V y $\text{im} f$ es un subespacio de W .

Demostración. Núcleo: $0 \in \ker f$ (Proposición 5.2); si $f(u) = f(v) = 0$, entonces $f(u+v) = 0+0=0$ y $f(av) = a \cdot 0 = 0$. (El mismo argumento que para $Ax = 0$ en la Sesión 3 — de hecho, aquel era este con $f(x) = Ax$.) *Imagen:* no vacía ($0 = f(0)$); y es la **linealidad** quien la cierra: $f(u) + f(v) = f(u+v) \in \text{im} f$ y $a f(v) = f(av) \in \text{im} f$. (Para una aplicación no lineal, la imagen de un espacio no tiene por qué ser subespacio.) ■

Proposición 5.9 (el caso matricial). Para $f(x) = Ax$: $\ker f = \{x : Ax = 0\}$ (el núcleo de A , Sesión 4) y $\text{im} f = \text{span}(\text{columnas de } A)$.

Demostración. La primera igualdad es la definición. La segunda: $Ax = x_1 c_1 + \dots + x_n c_n$ (Proposición 2.3), de modo que los valores alcanzados son exactamente las combinaciones lineales de las columnas. ■

5.4 El teorema de rango–nulidad

Definición 5.10. El **rango** de f es $\dim(\text{im} f)$; su **nulidad**, $\dim(\ker f)$. (Coherencia: para $f(x) = Ax$, $\text{im} f$ es el *span* de las columnas, luego el rango de f es el rango de A .)

Teorema 5.11 (rango–nulidad). Si $f : V \rightarrow W$ es lineal y $\dim V = n$ (finita), entonces

$$\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\text{im} f).$$

Demostración. El núcleo, como subespacio de V , tiene una base $\{u_1, \dots, u_k\}$ (con $k = \dim \ker f$), que puede extenderse a una base $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$ de V — ambas cosas por el **Lema 3.18b**. Afirmamos que $\{f(v_1), \dots, f(v_{n-k})\}$ es **base** de $\text{im} f$, lo que da $\dim \text{im} f = n - k$ y cierra el teorema.

Generan: todo elemento de la imagen es $f(v)$ con $v = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$; aplicando f y usando $f(u_i) = 0$: $f(v) = \sum_j b_j f(v_j)$.

Independientes: si $\sum_j b_j f(v_j) = 0$, por linealidad $f(\sum_j b_j v_j) = 0$, luego $\sum_j b_j v_j \in \ker f$ y se escribe $\sum_i a_i u_i$. Entonces $\sum_i a_i u_i - \sum_j b_j v_j = 0$ es una combinación nula de la base de V : todos los coeficientes son cero, en particular todos los b_j . ■

Corolario 5.12 (el caso matricial es contabilidad). Para $f(x) = Ax$ con A de $m \times n$: la nulidad es $n - \text{rg}A$ (Teorema 4.6) y el rango es $\text{rg}A$, y en efecto $n = (n - \text{rg}A) + \text{rg}A$. (Por eso en el caso matricial “no había nada que probar”: ambos sumandos ya se conocían por pivotes. El contenido del Teorema 5.11 es el caso **general**, sin matrices ni pivotes.)

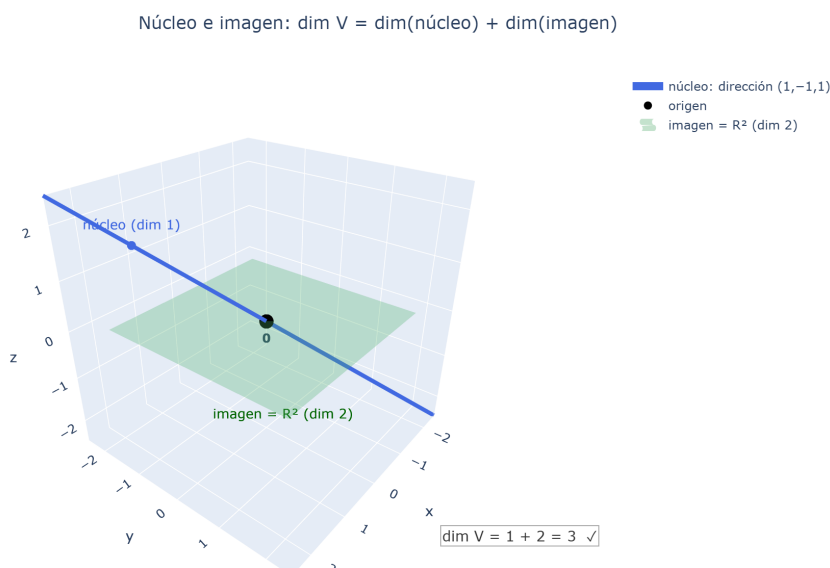


Figura 9: Núcleo e imagen de una aplicación lineal: lo que se colapsa (el núcleo, aquí una recta) y lo que se conserva; $\dim V = \dim(\text{núcleo}) + \dim(\text{imagen})$.

[ver versión interactiva]

5.5 Isomorfismos

Definición 5.13. Un **isomorfismo** es una aplicación lineal **biyectiva** $f : V \rightarrow W$. Si existe, decimos que V y W son **isomorfos** ($V \cong W$): a efectos de estructura, el mismo espacio.

Lema 5.14 (la inversa de una lineal biyectiva es lineal). Si $f : V \rightarrow W$ es lineal y biyectiva, entonces $f^{-1} : W \rightarrow V$ es lineal.

Demostración. Sean $w, w' \in W$ y $a, b \in K$. Como f es lineal,

$$f(a f^{-1}(w) + b f^{-1}(w')) = a f(f^{-1}(w)) + b f(f^{-1}(w')) = aw + bw'.$$

Aplicando f^{-1} a ambos extremos: $a f^{-1}(w) + b f^{-1}(w') = f^{-1}(aw + bw')$. ■

No era gratis: la biyectividad da una inversa *como aplicación de conjuntos*; que respete la estructura es este lema. **Consecuencia:** f^{-1} tiene matriz, y de $f^{-1} \circ f = \text{id}$ con la Proposición 5.6 sale (matriz de f^{-1}) $\cdot A = I$: la matriz de f^{-1} es exactamente A^{-1} (Corolario 3.24, “basta un lado”). La matriz inversa de la Sesión 2 queda así justificada *como aplicación*.

Proposición 5.15 (coordenadas, ahora con nombre). Si $\dim V = n$, la aplicación de coordenadas $V \rightarrow K^n$ (fijada una base) es un **isomorfismo**. Por tanto, **todo espacio de dimensión n sobre K es isomorfo a K^n** .

Demostración. Es lineal (las coordenadas respetan las operaciones, Sesión 3, ej. 6), inyectiva (coordenadas únicas, Proposición 3.18) y sobreyectiva (toda tupla define un vector). ■

Teorema 5.16 (caracterización, cierre del hilo). Para A cuadrada $n \times n$, son equivalentes: A invertible $\iff x \mapsto Ax$ es isomorfismo $\iff \text{rg } A = n$.

Demostración. Si A es invertible, $x \mapsto A^{-1}x$ es inversa de $x \mapsto Ax$ (ambas composiciones dan la identidad por el Teorema 2.5), luego es biyectiva: isomorfismo. Si $x \mapsto Ax$ es isomorfismo, su inversa es lineal (Lema 5.14) con matriz B tal que $BA = I$, y por el Corolario 3.24, A es invertible. La equivalencia con $\text{rg } A = n$ es el propio Corolario 3.24. ■

Proposición 5.17 (los isomorfismos conservan la dimensión). Si $V \cong W$ (dimensiones finitas), entonces $\dim V = \dim W$. En particular, **no existe** isomorfismo entre espacios de dimensiones distintas.

Demostración. Si f es isomorfismo, $\ker f = \{0\}$ (inyectiva: $f(v) = 0 = f(0) \Rightarrow v = 0$) e $\text{im } f = W$ (sobreyectiva). Por rango–nulidad: $\dim V = 0 + \dim W$. ■

Ejercicios

- ★ Decide, demostrándolo, si son lineales: (a) $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$; (b) $g(x, y) = (x + 1, y)$; (c) $T(p) = x \cdot p'(x)$ sobre $K[x]_{\leq n}$; (d) $h(x, y) = |x| + |y|$.
- ★ Halla la matriz del giro de ángulo θ en $\mathbb{R}^2$ (base canónica): calcula adónde van e_1 y e_2 y colócalos como columnas.
- ★ Para $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$: halla su matriz, calcula $\ker f$ e $\text{im } f$ con bases, y verifica rango–nulidad.
- ★ (**¿Isomorfismo?**) Decide, justificando con resultados de la sesión: (a) $f(x, y) = (x + y, x - y)$ en $\mathbb{R}^2$; (b) la derivada D sobre $K[x]_{\leq n}$; (c) algún isomorfismo entre $\mathbb{R}^4$ y las matrices 2×2 (constrúyelo); (d) ¿puede haber un isomorfismo $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$?
- Halla la matriz de la derivada $D : K[x]_{\leq 2} \rightarrow K[x]_{\leq 2}$ en la base $\{1, x, x^2\}$, y úsala para recuperar $D(3 + 2x - x^2)$ multiplicando.
- Demuestra que f lineal es inyectiva $\iff \ker f = \{0\}$. (*Una dirección está en 5.17; completa la otra: si el núcleo es trivial y $f(u) = f(v) \dots$*)

7. Escribe con todo detalle la extensión de base usada en el Teorema 5.11 para $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ del ejercicio 3.
8. Sean $f : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow W$ isomorfismos. Demuestra que $g \circ f$ es isomorfismo y que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Ampliación y referencias

Ampliación (el cociente y el primer teorema de isomorfismo).

El teorema de rango–nulidad tiene una versión estructural elegante: construyendo el **espacio cociente** $V/\ker f$ (identificar vectores que difieren en algo del núcleo), se obtiene $V/\ker f \cong \operatorname{im} f$ — el **primer teorema de isomorfismo**. La construcción del cociente requiere un desarrollo cuidadoso que excede este curso; el lector interesado puede verla en Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. III y VI, o en Axler, cap. 3.E.

Referencias. Aplicaciones lineales y matrices: Axler, cap. 3.A–3.C; Hefferon, Three.I–III. Rango–nulidad (allí *Fundamental Theorem of Linear Maps*): Axler, 3.B. Isomorfismos: Axler, 3.D; Hefferon, Three.I.

Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 6 — Determinantes

El cierre del módulo: el determinante definido por lo que **mide** (volumen orientado), la fórmula **deducida** de tres propiedades (con la unicidad razonada), el cálculo por Gauss justificado con matrices elementales, los teoremas centrales demostrados ($\det AB$, invertibilidad, $\det A^T$) y la regla de Cramer con su porqué. Ejercicios y ampliación al final.

6.1 Qué mide el determinante

Aviso de alcance. Esta sección es la **motivación geométrica**, y vive **sobre** $\mathbb{R}$: “volumen”, “orientación” y “signo” tienen sentido directo en $\mathbb{R}^n$ (y, con matices, en cuerpos ordenados), pero **no** en un cuerpo cualquiera — ¿qué sería el “volumen” en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$? La definición **algebraica** del determinante, válida **sobre cualquier cuerpo** K , es la de §6.2 (las tres propiedades); la geometría de esta sección es su lectura cuando $K = \mathbb{R}$.

Sobre $\mathbb{R}$: una transformación $x \mapsto Ax$ de $\mathbb{R}^n$ deforma el espacio. El determinante captura, en un solo número, **el factor por el que se multiplica cualquier volumen**: toda región ve su volumen n -dimensional multiplicado por $|\det A|$.

El **n -cubo unidad** es solo el testigo normalizado: como su volumen es 1, su imagen (un **n -paralelepípedo**, el generado por las columnas de A) tiene volumen exactamente $|\det A|$. En el plano: el cuadrado unidad va a un paralelogramo de área $|\det A|$.

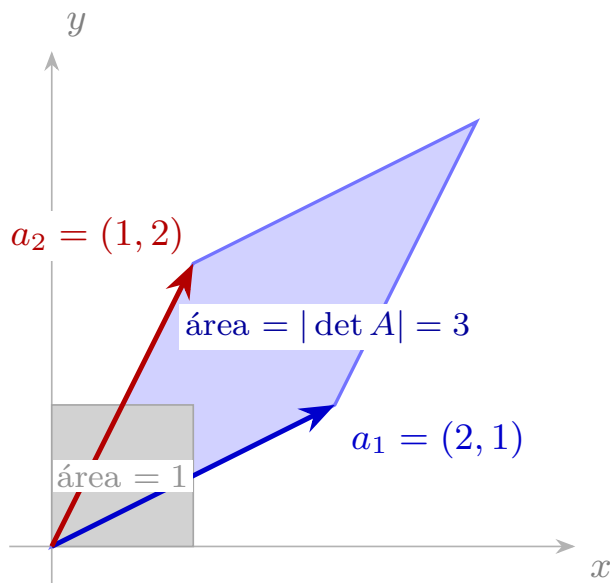


Figura 10: El determinante como factor de área: la matriz A lleva el cuadrado unidad (área 1) a un paralelogramo de área $|\det A|$.

El signo: la orientación. El determinante lleva signo, y el signo dice si la transformación **conserva o invierte la orientación** del espacio. En el plano, la orientación es el *sentido de giro* (de e_1 hacia e_2 , antihorario): una transformación que lo conserva tiene $\det > 0$; una **reflexión** (espejo) lo invierte: $\det < 0$. En el espacio es el fenómeno de la mano derecha convertida en mano izquierda. Y el caso degenerado:

$\det A = 0 \iff$ la transformación **aplasta** el espacio en algo de dimensión menor,

equivalencia que demostraremos (Teorema 6.8) en la forma “ $\det A = 0 \iff A$ no invertible”.

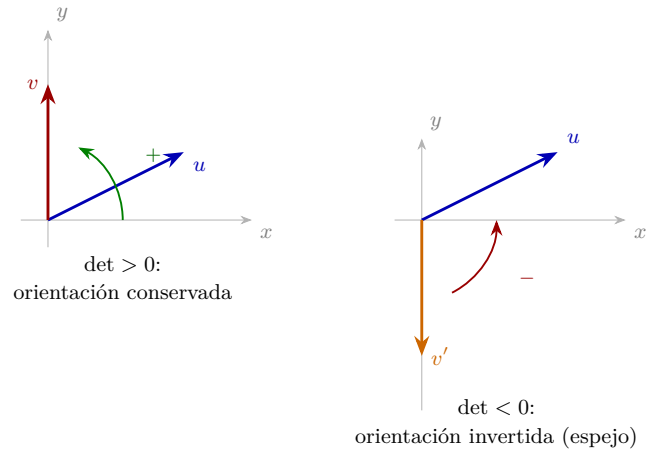


Figura 11: El signo del determinante es la orientación: $\det > 0$ la conserva, $\det < 0$ la invierte (reflexión especular).

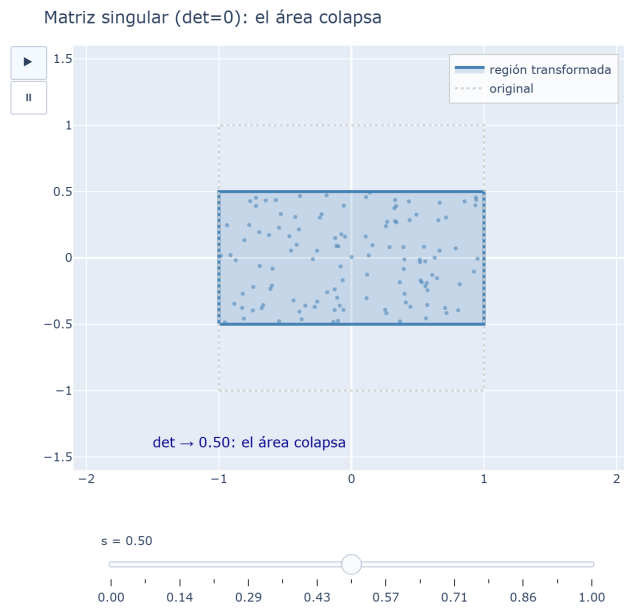


Figura 12: Cuando $\det A \rightarrow 0$ la transformación aplasta el área a cero: una matriz singular colapsa el espacio a una dimensión menor.
[ver versión interactiva]

6.2 La definición axiomática

En vez de dar una fórmula, imponemos las propiedades que el volumen orientado **debe** tener.

Definición 6.1. Una **función determinante** es una aplicación $\det$ que asigna a cada matriz $n \times n$ sobre K un escalar, cumpliendo:

- **(D1) Multilineal en las filas:** fijadas las demás filas, $\det$ es “lineal en cada fila”: si la fila i es $u + v$, $\det = \det(\dots u \dots) + \det(\dots v \dots)$; y si es λu , $\det = \lambda \det(\dots u \dots)$. (*Estirar un lado escala el volumen; descomponer un lado descompone el volumen.*)
- **(D2) Alterna:** si dos filas son iguales, $\det = 0$. (*Un cuerpo aplastado no tiene volumen.*)
- **(D3) Normalización:** $\det I = 1$. (*El cubo unidad tiene volumen 1.*)

Proposición 6.2 (consecuencias inmediatas). Para una función determinante: 1. Una fila nula $\Rightarrow \det = 0$. 2. Intercambiar dos filas cambia el signo. 3. Sumar a una fila un múltiplo de otra **no cambia** $\det$. 4. Multiplicar **una** fila por λ multiplica $\det$ por λ ; en consecuencia, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ (*se escalan las n filas: el n -cubo de lado λ tiene volumen λ^n — no confundir con escalar una sola fila*). 5. Filas linealmente **dependientes** $\Rightarrow \det = 0$.

Demostración. (1) Fila nula $= 0 \cdot$ (fila nula); por (D1), $\det = 0 \cdot \det = 0$. (2) Sean u, v las filas i, j . Por (D2), la matriz con $u + v$ en **ambas** posiciones tiene $\det = 0$; expandiendo por (D1) en las dos filas: $0 = \det(\dots u \dots u \dots) + \det(\dots u \dots v \dots) + \det(\dots v \dots u \dots) + \det(\dots v \dots v \dots)$. El primero y el último se anulan por (D2), luego $\det(\dots u \dots v \dots) = -\det(\dots v \dots u \dots)$. (3) $\det(\dots u + \mu w \dots w \dots) = \det(\dots u \dots w \dots) + \mu \det(\dots w \dots w \dots) = \det(\dots u \dots w \dots) + 0$. (4) Directo de (D1); iterando por las n filas, λ^n . (5) Si una fila es combinación de las otras, restándole esa combinación (operaciones del tipo (3), que no cambian $\det$) queda una fila nula: $\det = 0$ por (1). ■

Las propiedades (2)–(4) son **exactamente** los efectos de las tres operaciones elementales: la derivación “engorrosa pero directa” prometida en el vídeo. La vía limpia con matrices elementales viene en §6.3.

Ejemplo 6.3 (el caso 2×2 , forzado). Sea $\det$ una función determinante en 2×2 . Escribiendo las filas en la base canónica, $(a, b) = ae_1 + be_2$ y $(c, d) = ce_1 + de_2$, y expandiendo por (D1) dos veces:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ac \det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} + ad \det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} + bc \det \begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} + bd \det \begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix} = ad - bc,$$

usando (D2) para anular el primero y el último, (D3) para $\det(e_1, e_2) = 1$ y la Proposición 6.2.2 para $\det(e_2, e_1) = -1$. **No había elección:** la fórmula está forzada.

Teorema 6.4 (existencia y unicidad). Para cada n existe **exactamente una** función determinante en las matrices $n \times n$.

Idea de la demostración (unicidad). El argumento del Ejemplo 6.3 escala: expandiendo cada fila en la base canónica por (D1), $\det A$ queda como suma de términos $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \det(e_{j_1}, \dots, e_{j_n})$. Si algún índice se repite, (D2) anula el término; quedan solo las **reordenaciones** de $(1, \dots, n)$, y cada $\det(e_{j_1}, \dots, e_{j_n})$ vale ± 1 : el signo que resulta de contar los intercambios que ordenan la lista (6.2.2 y D3). El valor de $\det A$ queda así completamente determinado — es la **fórmula de Leibniz** (ampliación). *Existencia:* la propia fórmula define una función que verifica (D1)–(D3); la comprobación, rutinaria pero larga, puede verse en Hefferon, Four.I. ■

6.3 Cálculo

Proposición 6.5 (determinante de una triangular). Si A es triangular (superior o inferior), $\det A = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$ (producto de la diagonal).

Demostración. Si todos los $a_{ii} \neq 0$: con operaciones del tipo “sumar múltiplo de otra fila” (que no cambian $\det$, 6.2.3) se anulan los elementos fuera de la diagonal (procediendo desde la última fila hacia arriba en el caso triangular superior); queda una diagonal, y por (D1) aplicado fila a fila, $\det = a_{11} \cdots a_{nn} \det I = a_{11} \cdots a_{nn}$. Si algún $a_{ii} = 0$: el producto es 0, y también $\det A = 0$, pues las columnas $1, \dots, i$ viven en el span de $e_1, \dots, e_{i-1}$ (en el caso superior), luego son dependientes, el rango es $< n$, las **filas** son dependientes (Teorema 3.23) y se aplica 6.2.5. ■

Proposición 6.6 (determinantes de las matrices elementales). $\det E_{(T1)} = -1$; $\det E_{(T2),\lambda} = \lambda$; $\det E_{(T3),\mu} = 1$. Además, para cualquier M :

$$\det(EM) = \det(E) \det(M).$$

Demostración. Los valores: cada E es la identidad tras una operación, y (6.2.2–6.2.4) dan su efecto sobre $\det I = 1$. La igualdad: EM es M tras la operación (Lema 2.10), y el efecto de la operación sobre $\det M$ (6.2.2–6.2.4) es multiplicar por -1 , λ o 1 — exactamente $\det E$. ■

Método (cálculo por Gauss). Escalonar A anotando los efectos: cada intercambio aporta un factor -1 , cada escalado un λ , las sumas de múltiplos nada; al llegar a una triangular, multiplicar la diagonal (6.5) y ajustar los factores. Para 3×3 existe también la **regla de Sarrus**, y en general el *desarrollo por cofactores* (referencia: Hefferon, Four.III); para tamaño grande, Gauss es lo eficiente.

6.4 Los teoremas centrales

Teorema 6.7 (det del producto). $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Demostración. Caso A invertible: por el Corolario 3.24, $A = E_1 E_2 \cdots E_k$ es producto de elementales. Aplicando la Proposición 6.6 reiteradamente:

$$\det(AB) = \det(E_1 \cdots E_k B) = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \det(B),$$

y tomando $B = I$ en esta misma cadena, $\det(A) = \det(E_1) \cdots \det(E_k)$. Combinando, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$. *Caso A no invertible*: entonces $\operatorname{rg} A < n$, y las filas de A son dependientes (Teorema 3.23), luego $\det A = 0$ (6.2.5). Por otro lado, las columnas de AB son combinaciones lineales de las columnas de A (cada una es $A \cdot (\text{columna de } B)$, Proposición 2.3), de modo que $\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} A < n$; las filas de AB son también dependientes (Teorema 3.23 de nuevo) y $\det(AB) = 0$ (6.2.5). Ambos miembros valen 0 — sin necesidad de invocar el Teorema 6.8. ■

Teorema 6.8 (invertibilidad). A es invertible $\iff \det A \neq 0$. Y si lo es, $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Demostración. Escalonemos A hasta una triangular T : $\det A = c \cdot \det T$ con $c \neq 0$ (producto de factores -1 y $\lambda \neq 0$ de las operaciones). Si A es invertible, su rango es n (Corolario 3.24), T tiene n pivotes —diagonal sin ceros— y $\det T \neq 0$ (6.5), luego $\det A \neq 0$. Si A no es invertible, sus filas son dependientes (rango $< n$, Teorema 3.23) y $\det A = 0$ (6.2.5). La fórmula del inverso: $1 = \det I = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1})$ por 6.7. ■

Proposición 6.9 (traspuesta). $\det(A^T) = \det A$.

Demostración. *Caso invertible*: $A = E_1 \cdots E_k$, luego $A^T = E_k^T \cdots E_1^T$ (Sesión 2, ej. 6). Basta ver $\det(E^T) = \det(E)$ para cada tipo: las de intercambio y escalado son **simétricas** ($E^T = E$), y la traspuesta de una de tipo (T3) es otra de tipo (T3) (el μ cambia de posición), todas con $\det = 1$. Con 6.7: $\det(A^T) = \det(E_k) \cdots \det(E_1) = \det A$. *Caso no invertible*: $\operatorname{rg} A^T = \operatorname{rg} A < n$ (Teorema 3.23: trasponer intercambia filas y columnas), y ambos determinantes son 0. ■

Consecuencia útil: todo lo dicho para filas vale para **columnas** (multilinealidad, alternancia, efectos de operaciones de columnas): basta trasponer. Lo usamos ya mismo.

Teorema 6.10 (regla de Cramer). Sea A invertible ($n \times n$) y $Ax = b$. Entonces la solución (única) viene dada por

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, \quad i = 1, \dots, n,$$

donde $A_i(b)$ es A con la **columna i sustituida por b** .

Demostración. Por la lectura por columnas, $b = Ax = x_1 c_1 + \cdots + x_n c_n$. Entonces, por multilinealidad **en columnas** (legítima por 6.9):

$$\det A_i(b) = \det A_i\left(\sum_j x_j c_j\right) = \sum_j x_j \det A_i(c_j).$$

Para $j \neq i$, la matriz $A_i(c_j)$ tiene la columna j **repetida** en la posición i : determinante 0 (alternancia en columnas). Queda solo $j = i$: $\det A_i(c_i) = \det A$. Luego $\det A_i(b) = x_i \det A$, y se despeja x_i **dividiendo por $\det A \neq 0$** — cuerpo, una última vez. ■

Cada incógnita es un **cociente de volúmenes**. Elegante, pero ineficiente para calcular: en la práctica, Gauss.

6.5 El mapa del módulo

Teorema 6.11 (caracterización completa). Para A cuadrada $n \times n$, son equivalentes:

A invertible $\iff \det A \neq 0 \iff \operatorname{rg} A = n \iff x \mapsto Ax$ es isomorfismo $\iff$ columnas (o filas) independientes

(Demostración: Corolario 3.24 + Teoremas 5.16 y 6.8.) Geométricamente: invertir es **poder deshacer**; con $\det \neq 0$ los volúmenes se multiplican por un factor no nulo —nada colapsa, y se deshace dividiendo por él ($\det A^{-1} = 1/\det A$)—; con $\det = 0$ el volumen colapsa y **no hay vuelta atrás**.

Ejercicios

1. ★ Calcula, por el método que prefieras, justificando los pasos:
 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ y $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.
2. ★ Decide si $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ es invertible usando solo su determinante (cálculalo por Gauss).
3. ★ Comprueba con un par de matrices 2×2 concretas: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ y $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ (¡el determinante **no** es aditivo en la matriz entera — solo multilineal por filas!).
4. ★ Verifica $\det(\lambda A) = \lambda^2 \det A$ con una 2×2 , y explica geoméricamente el exponente. ¿Cuánto vale $\det(2A)$ si A es 5×5 con $\det A = 3$?
5. Demuestra a partir de los axiomas que una matriz con dos columnas iguales tiene determinante 0. (Pista: 6.9.)
6. Resuelve por Cramer el sistema $\{2x + y = 3; x - y = 0\}$ y comprueba con Gauss.
7. Interpreta: si $\det A = -2$ en $\mathbb{R}^2$, ¿qué le ocurre a las áreas y a la orientación bajo $x \mapsto Ax$?
8. Deduce del Teorema 6.7 que $\det(A^k) = (\det A)^k$, y que si $A^k = I$ para algún $k \geq 1$, entonces $\det A$ es una raíz k -ésima de la unidad en K (¡conexión con el módulo de Complejos cuando $K = \mathbb{C}$!).
9. ¿Verdadero o falso? “Si $\det A = \det B$, entonces A y B tienen el mismo rango.” Justifica o da contraejemplo.

Ampliación y referencias

Ampliación (la fórmula de Leibniz). La unicidad (Teorema 6.4) produce la fórmula explícita

$$\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

suma sobre todas las **permutaciones** σ de $\{1, \dots, n\}$, con $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1$ según la paridad de intercambios. Tiene $n!$ términos —de ahí que no se calcule con ella— pero es la referencia teórica: de ella salen, por ejemplo, el desarrollo por cofactores y otra prueba de $\det A^T = \det A$. Véase Hefferon, Four.I, o Aluffi, cap. VIII.

Ampliación (volumen e integración). El determinante como factor de volumen es exactamente el **jacobiano** del cambio de variable en integrales múltiples — el puente con el cálculo que estudiaréis más adelante.

Referencias. Axiomática y unicidad: Hefferon, Four.I; Strang, cap. 5. Cramer: Hefferon, Four.III; de Burgos. Orientación y volumen: Strang, §5.3.